ADP 28회 - 응시 후기 기반 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 28회.pdf pp.2~3: 5클래스·ROS/SMOTE/PCA·NN/RF/LGBM·voting, KM, 학교 분포, McNemar, 편상관

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 다중 분류·불균형·앙상블

자료: student.csv

target=1~5, 연속 age/score·순서 ordinal·명목 guardian·상수 constant. 첨부 후기의 신경망은 sklearn MLP로 보완.

1-1	연속·순서·명목·상수 특성을 탐색하고 학습/검증/test를 분할하시오.
1-2	ROS와 SMOTE를 학습에만 적용하고 train 적합 PCA 좌표로 비교하시오.
1-3	같은 학습 구간에서 MLP·RF·LightGBM을 CV 최적화하고 validation accuracy·학습 시간을 비교하시오.
1-4	세 분류기의 hard/soft voting을 validation에서 비교하고 선정 모델을 test에서 한 번 평가하시오.
1-5	학교 시스템 적용 시 전처리 재사용·지연·재학습·평가 조건을 설명하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

age	ordinal	guardian	constant	score	target
17	2	other	A	3.14723	3
18	4	other	A	1.21904	2
15	3	mother	A	1.87546	1

2. Kaplan-Meier 생존

자료: survival.csv

time>=1, event=1 사건/0 오른쪽 검열, 합성 36명. 검열은 사건이 아님.

2-1	KM 생존곡선·위험집합·Greenwood 95% CI를 제시하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

time	event
10	1
8	0
19	1

3. 두 학교 분포

자료: school_scores.csv

A12명/B24명 독립 표본. 원 후기의 wilcoxon은 독립 자료에는 Mann-Whitney로 바로잡음.

3-1	정규성을 탐색하고 두 학교 성적 분포의 비모수 차이를 검정하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

school	score
A	70.2628
A	73.3918
A	70.5665

4. 시식 전후

자료: tasting.csv

동일 60명 before/after 이진 상태. discordant 2셀로 exact McNemar.

4-1	2×2 대응 표를 만들고 시식 전후 선호율이 같은지 McNemar 검정을 수행하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

before	after
1	0
1	1
0	0

5. 편상관

자료: partial.csv

연속 x/y와 보정변수 z, 100개 독립 표본. 선형 보정 및 정규 잔차 추론.

5-1	z를 선형 보정한 x/y의 편상관과 p값을 계산하고 단순 상관과 비교하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

x	y	z
-1.07434	-1.27842	-1.2883
1.30983	0.830088	0.684488
-0.262462	0.674152	-0.201432